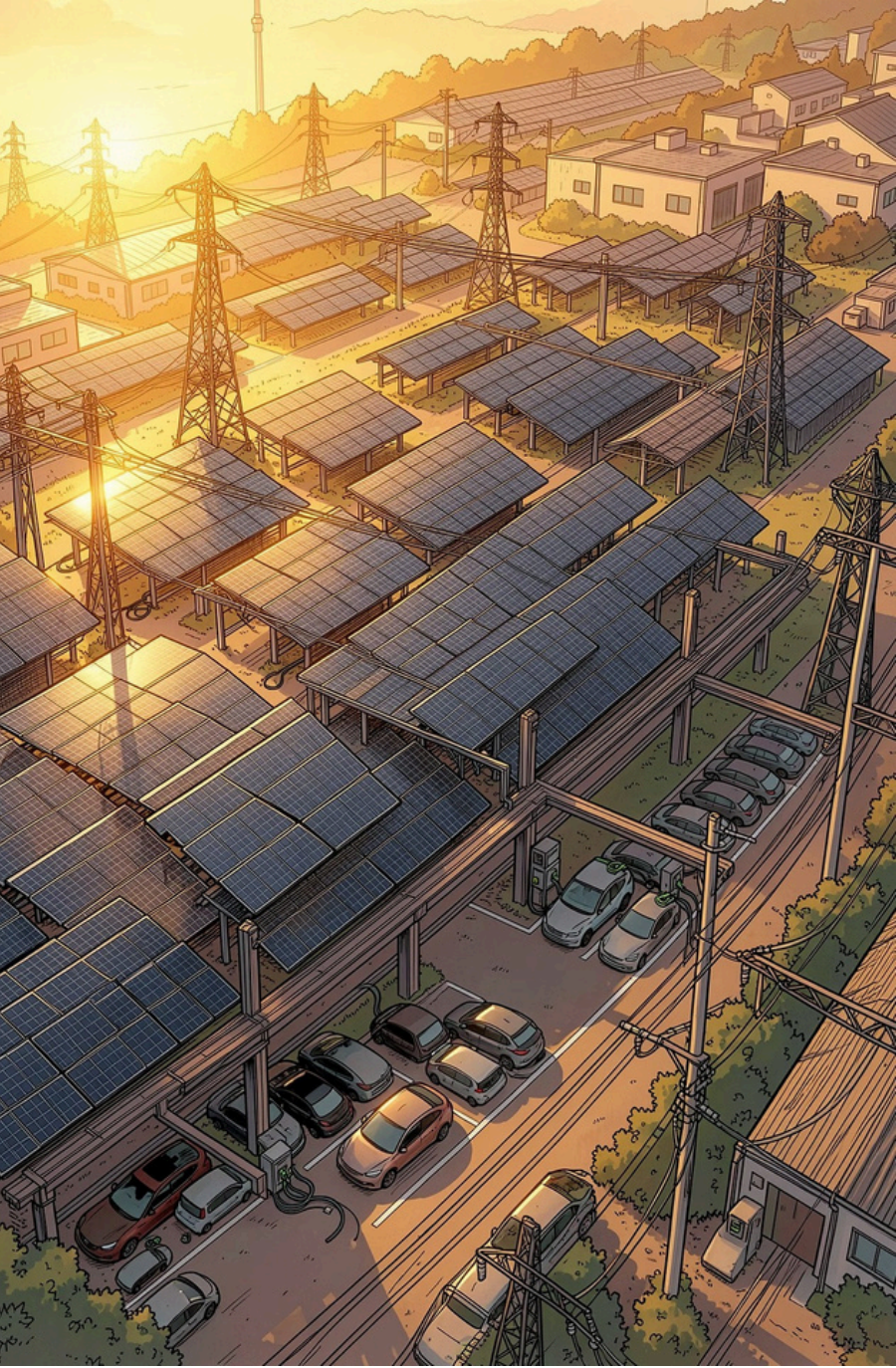


# ChargeGrid Intelligence

Arespostada **GoodWe** — líder global em inversores fotovoltaicos e armazenamento de energia, presente em dezenas de países — para o **mercado comercial de carregamento de veículos elétricos**. Uma infraestrutura à altura do crescimento acelerado da mobilidade elétrica.





PILARES 1 E 2

# Controle de Demanda e Protocolos Abertos

## Controle de Demanda

O sistema gerencia em tempo real a distribuição de energia entre todos os carregadores ativos, respeitando limites da instalação e aproveitando a geração solar. Algoritmos de **load balancing** previnem sobrecarga de transformadores, interrupções e falhas em cascata.

## Protocolos Abertos

A comunicação é padronizada por **OCPP** (carregador ao servidor central) e **OCPI** (roaming entre redes). O desafio é a coexistência de múltiplas versões e implementações proprietárias que geram incompatibilidade e **vendor lock-in**.

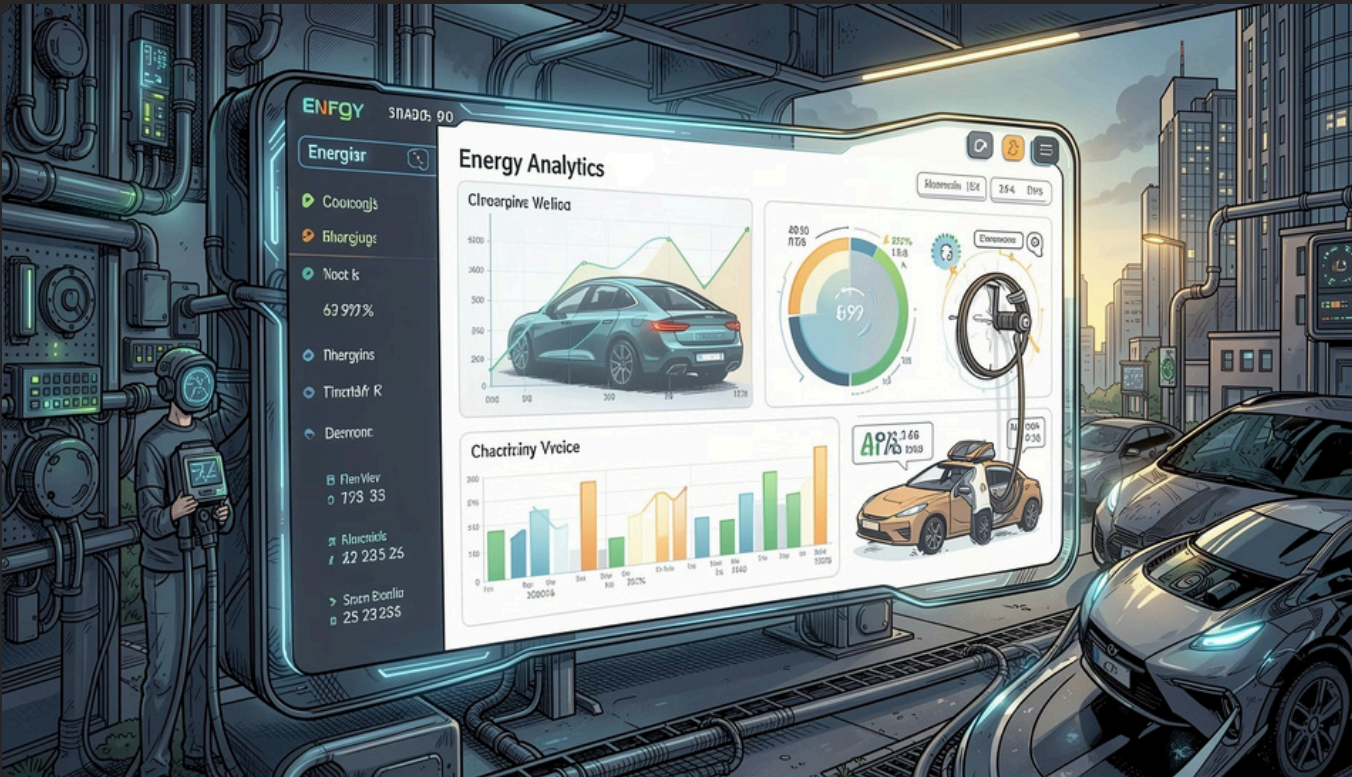
# Tarifação e Inteligência Artificial

## Tarifação e Pagamento

Monetizar uma rede comercial exige billing robusto: múltiplos modelos de cobrança (por kWh, tempo, sessão ou assinatura) e meios variados — cartão, Pix, app e RFID. Emissão automática de faturas e relatórios financeiros são essenciais. Erros de faturamento comprometem a confiança do usuário.

## Inteligência Artificial

A IA aprende padrões de uso, analisa histórico de sessões e previsões meteorológicas para **antecipar picos de demanda** e otimizar o consumo de forma autônoma. O desafio está na qualidade dos dados históricos e na atualização contínua dos modelos.



# Problemas e Soluções Propostas

## Controle de Demanda

**Dynamic Load Management** com agendamento preditivo baseado em histórico — antecipa picos sem interromper sessões ativas.

## Protocolos Abertos

Adoção obrigatória do **OCPP 2.0.1** com middleware para equipamentos legados e certificação nos contratos — eliminando vendor lock-in.

## Tarifação

Módulo de billing nativo com emissão automática de NF-e, suporte a Pix, RFID e **tarifas dinâmicas** por horário e fonte de energia.

## Inteligência Artificial

Modelos treinados com dados reais de geração solar e sessões, com **dashboards explicativos** que mostram o raciocínio por trás de cada decisão.

# Conclusão

O ChargeGrid Intelligencerepresenta um **avanço estratégico real** da GoodWe rumo ao mercado comercial — mas essa transição vai muito além de uma simples ampliação de escala.

## → Os quatro pilares são interdependentes

Nenhum funciona bem de forma isolada. Cobrança eficiente depende de protocolos padronizados; otimização energética depende de dados da IA.

## → O ecossistema é o diferencial

O sucesso depende da capacidade de entregar um **ecossistema inteligente, interoperável e confiável** — colocando o operador no controle e o usuário no centro da experiência.